Nº de vagas preenchidas como variável de efeito

RDD do adicional da bolsa do PMM-E · família N (protocolo 48) · resumo para os professores

1. O que mudou

O efeito deixa de ser a **fração** das vagas preenchidas e passa a ser o **número de vagas preenchidas na 1ª chamada** por município (N1), como os professores sugeriram. Mostramos duas leituras: **sem controle**, o efeito total da faixa sobre o número de vagas preenchidas; e **com controle** pelo número de vagas oferecidas, que lê o preenchimento *dado* o que foi oferecido.

Por que o controle exige cuidado: numa RDD ele não é necessário para identificar o efeito; só reduz variância se for pré-determinado. As vagas oferecidas são definidas por gestor e SGTES e podem responder ao corte. Testamos isso (S-c): a oferta salta em parte das amostras (V1 0,400). Então a linha com controle é condicional à oferta, e a linha sem controle inclui a resposta da oferta.

2. Desenho em três linhas

- RDD local linear *sharp*, kernel triangular, running variable = IVS 2010 oficial do Ipea, cortes em 0,300 e 0,400, janela h = 0,050.
- Ciclos 1–3 e os dois cortes empilhados (intercepto e inclinação por ciclo × corte, salto comum); erro-padrão agrupado por município. Salto = lado de bolsa maior menos lado de bolsa menor.
- **O que o contraste mede:** o pacote do corte (o degrau de R$ 5 mil por mês na bolsa anunciada mais outras regras federais que mudam nos mesmos cortes). Não é o degrau isolado nem a participação no PMM-E.

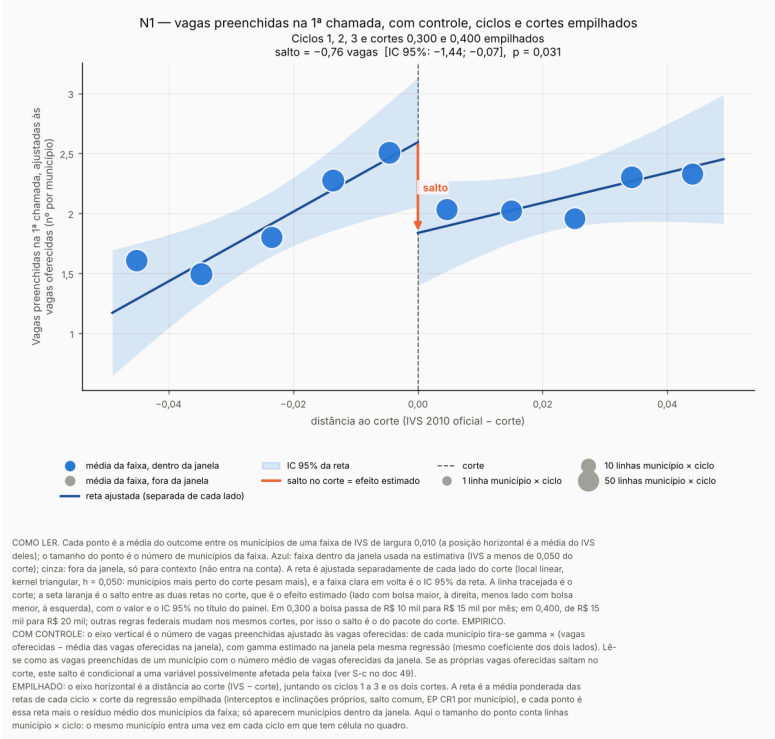
3. Resultado principal: N1 a N4, ciclos e cortes empilhados

Outcome	Especificação	Ciclos	Municípios abaixo / acima	Média abaixo	Salto	IC 95%	p	p Holm	MDE
N1 · vagas preenchidas na 1ª chamada	com controle	1 a 3	267 / 265	2,16	**−0,76**	**[−1,44; −0,07]**	0,031	0,124	0,98
	sem controle		267 / 265	2,16	**−1,45**	**[−2,90; −0,01]**	0,048	—	2,06
N2 · células (estabelecimento × curso) com alocado na 1ª chamada	com controle	1 a 3	267 / 265	1,51	**−0,31**	[−0,66; +0,04]	0,078	0,235	0,50
	sem controle		267 / 265	1,51	**−0,84**	**[−1,67; −0,01]**	0,048	—	1,19
N3 · células com alocado até a 2ª chamada	com controle	1 a 2	169 / 151	2,31	**−0,35**	[−0,87; +0,17]	0,188	0,376	0,75
	sem controle		169 / 151	2,31	**−1,33**	[−2,77; +0,11]	0,071	—	2,06
N4 · especialistas ativos do ciclo	com controle	1 a 2	169 / 151	2,43	**−0,21**	[−1,34; +0,92]	0,717	0,717	1,61
	sem controle		169 / 151	2,43	**−1,64**	[−4,16; +0,87]	0,201	—	3,60

Salto em unidades do outcome (vagas, células ou especialistas por município). Média abaixo = média do outcome no lado de bolsa menor, dentro da janela. MDE = efeito mínimo detectável do protocolo. Holm só entre as quatro linhas com controle. IC em negrito = exclui zero. Fonte: `output/rdd_bolsa/N_estimativas.csv`; protocolo 48.

O que mostra. Todos os saltos empilhados são **negativos**: não há aumento de vagas preenchidas do lado com bolsa maior. Com controle, o IC 95% exclui zero em N1; sem controle, em N1, N2. Depois da correção de Holm entre as quatro linhas com controle, nenhuma rejeita zero. Os demais ICs incluem zero.

4. O resultado de N1 em gráfico



Fonte: `output/rdd_bolsa/N_figuras/N1_com_controle_empilhado.png`, gravada por `scripts/rdd_bolsa/23_estimar_contagem_vagas.py` e incorporada sem alteração. A versão sem controle está na mesma pasta.

> **Como ler.** Cada bolinha é a média de vagas preenchidas (já ajustada pelas vagas oferecidas) dos municípios de uma faixa estreita de IVS; o tamanho indica quantas observações há na faixa. Azul: dentro da janela usada na estimação (até 0,050 do corte); cinza: fora, só contexto. As **retas** são ajustadas separadamente de cada lado do corte e a **faixa clara** é o IC 95% da reta. A **seta laranja** é o salto no corte, isto é, o efeito estimado (lado de bolsa maior menos lado de bolsa menor); valor, IC e p estão no título. Ciclos e cortes aparecem juntos: o eixo horizontal é a distância ao corte.

5. Robustez

- **Coeficiente único do controle.** Se o controle tiver um só coeficiente para todos os ciclos e cortes (fora do protocolo), o salto de N1 é −1,03 vaga, IC 95% [−1,79; −0,28], p Holm = 0,029: passa no Holm. O teste de Wald rejeita coeficientes iguais (p < 0,001) e o protocolo usa um por ciclo × corte; a conclusão do Holm depende dessa escolha, então a leitura é “negativo, frágil”.
- **Oferta como outcome (S-c).** Em 1 de 12 linhas as vagas oferecidas saltam no corte (V1 0,400); empilhado, −1,73 vaga, p = 0,438. É o motivo de reportar as duas leituras.
- **Covariáveis pré-determinadas (A4).** Sem covariáveis, na mesma amostra, o salto de N1 é −1,45; com o log da população e os estoques de especialistas do CNES pré-programa, −0,98, IC 95% [−2,00; +0,03], p = 0,057. Com um só coeficiente para as covariáveis, −1,39, IC [−2,69; −0,08]. Compatível com diferenças de porte entre os lados do corte, mas não as demonstra.
- **Por habitante (A1).** Vagas preenchidas por 10 mil habitantes, todos os municípios (zero fora do quadro): salto de −0,039, IC 95% [−0,100; +0,023], p = 0,217. O IC inclui zero.
- **Placebo do ciclo 2.** Com controle, o corte 0,300 do ciclo 2 tem t = −2,22, mais extremo que todos os 27 cortes falsos da grade (p por posto = 0,036); mas sem controle, um corte falso entre os dois cortes reais tem salto −5,64, IC 95% [−9,92; −1,37]. Isso põe em dúvida a reta local do ciclo 2 em torno do corte inferior.

6. O que se pode e o que não se pode afirmar

Pode-se afirmar (descrição, com a precisão relatada)

- Trocar a fração pelo número de vagas preenchidas, com ou sem controle, não faz aparecer efeito positivo do degrau de R$ 5 mil.
- As estimativas empilhadas são negativas, mas nenhuma sobrevive ao Holm na especificação do protocolo; o resultado depende do coeficiente do controle.
- O controle não é inócuo: a oferta salta em parte das amostras, e a estimativa com controle é condicional a ela.

Não se pode afirmar

- Que a bolsa reduz o preenchimento: o pacote do corte inclui outras regras, o Holm não descarta zero e o placebo do ciclo 2 põe em dúvida a reta local.
- Que o salto com controle seja o preenchimento causal por vaga, se a oferta respondeu à faixa.
- Nada sobre participação no PMM-E, sobre o Agora Tem Especialistas ou sobre retenção individual.
- Falta de evidência não é prova de efeito nulo: há poucas dezenas de municípios por lado.